LeRobot: от телоуправления к датасету и MuJoCo



Яндекс Образование

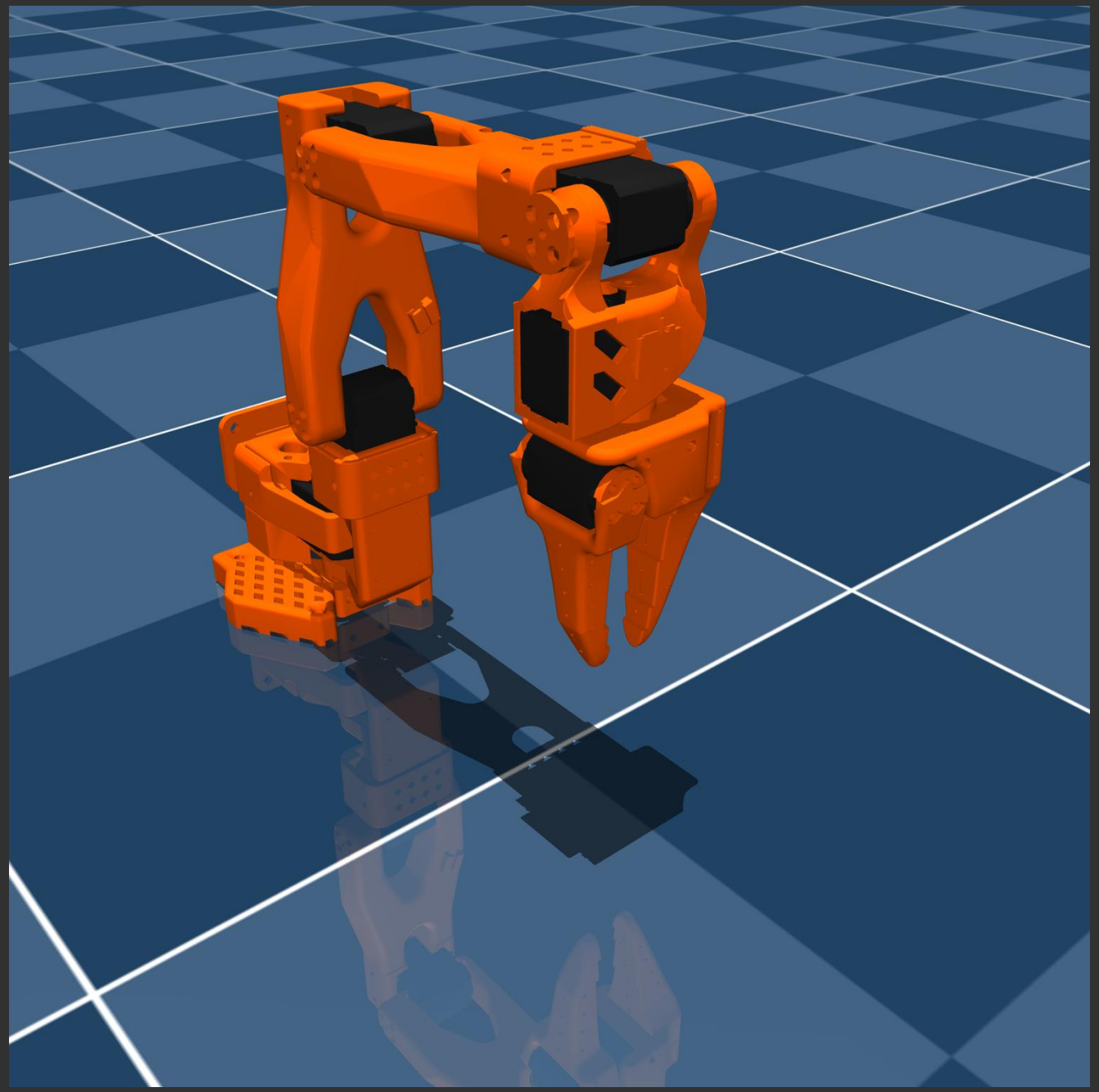
SO-101

Доступный робот-манипулятор для обучения робототехнике: на нём можно управлять рукой, собирать данные и обучать модели.



LeRobot

- Open-source экосистема Hugging Face для роботов: телоуправление, запись данных, обучение и запуск
- Единый workflow: calibrate → teleoperate → record → replay → train
- Формат LeRobotDataset v3: состояния и действия, видео с камер и метаданные в одной системе
- Можно работать через готовые CLI-команды и не писать большой пайплайн с нуля





Яндекс Образование





Подготовка окружения: где запускать и что важно не сломать

01

В терминале, из корня проекта

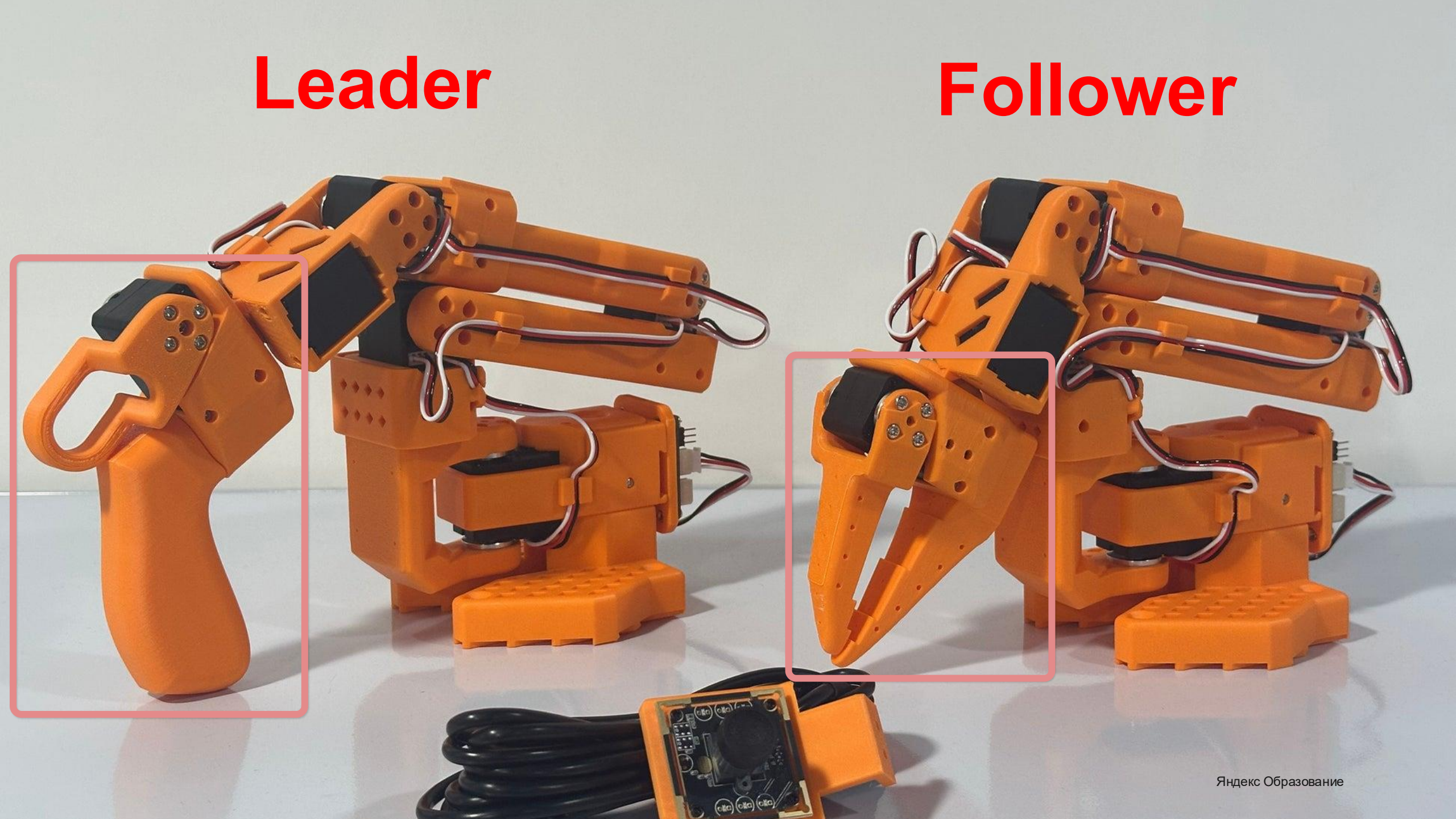
```
./install.sh

source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt
```

Очень важное правило

Не использовать `pip install lerobot` напрямую. В README специально сказано, что это может перезаписать зависимости других пакетов. Нужный путь — через `./install.sh`, где зависимости ставятся аккуратно.


Leader
Follower

Подключение робота и setup_motors

02

Шаг 1. Найти порт

```
python -m lerobot.find_port
```

Нужно, чтобы понять, на каком устройстве висит робот. Это первый чек: ноутбук вообще “видит” железо или нет.

Шаг 2. Калибровать

```
python -m lerobot.calibrate --robot.type so101_follower --robot.port /dev/ttyACM0

python -m lerobot.calibrate --teleop.type so101_leader --teleop.port /dev/ttyACM0
```

Калибровка нужна, чтобы leader и follower корректно интерпретировали положение суставов. Без неё управление может быть рваным или просто неверным.

Шаг 3. Попробовать телеуправление

```
python -m lerobot.teleoperate --teleop.type so101_leader --teleop.port /dev/ttyACM0 --robot.type so101_follower --robot.port /dev/ttyACM1
```

Один манипулятор ведёт, другой повторяет.

MUJOCO

Коротко

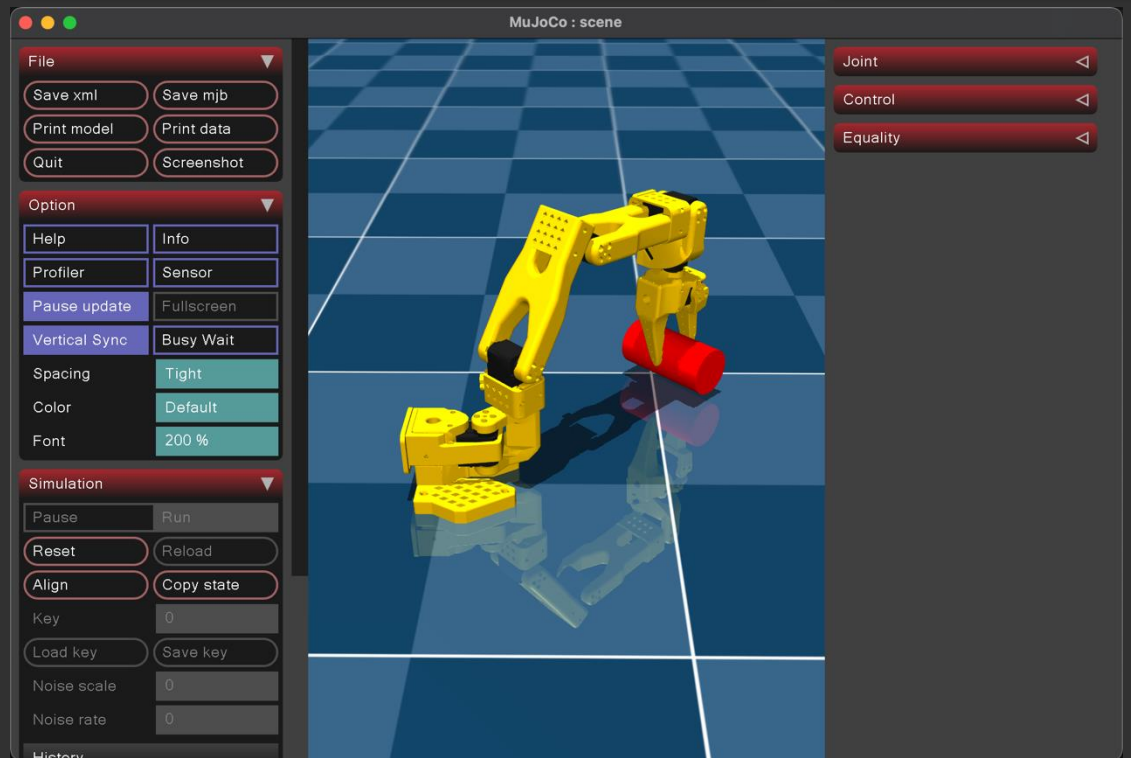
MuJoCo — это физический симулятор. Он позволяет запускать сцену с роботом и объектами так, чтобы движение, столкновения и состояние мира обновлялись по правилам физической модели.

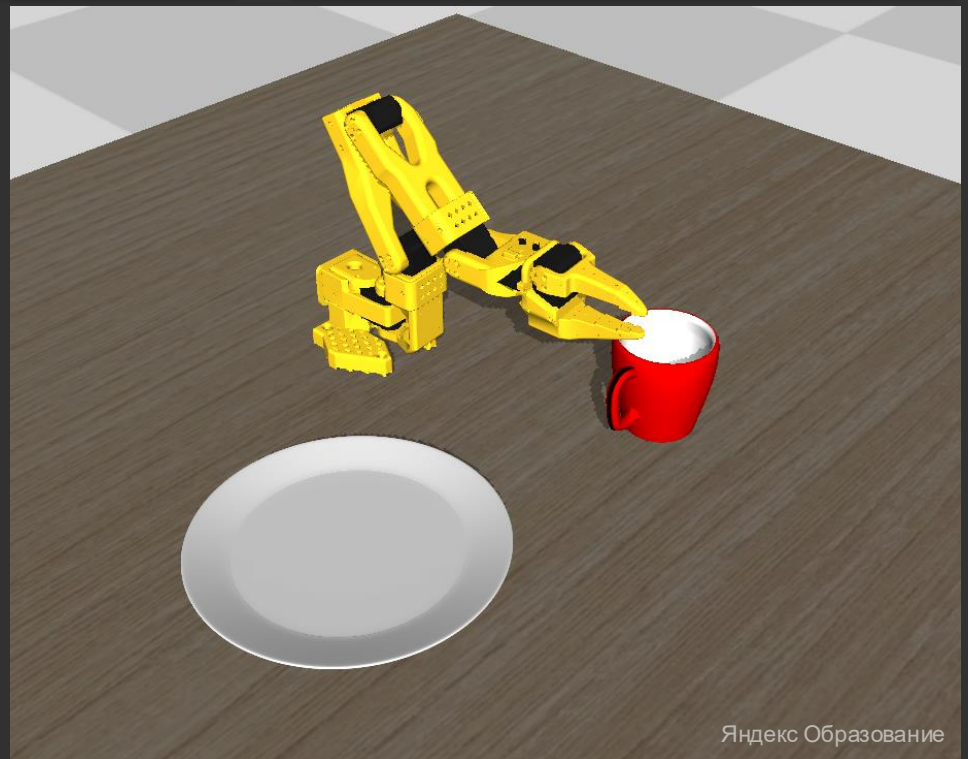
Для воркшопа

Он даёт безопасное место для тренировки, отладки и демонстраций. Можно быстро сбросить сцену, повторить попытку и показать ту же задачу много раз.

Для ML

Симулятор помогает масштабировать эксперименты: собирать больше данных, воспроизводить эпизоды и проверять, что именно делал робот на каждом шаге.





Почему хорошие демонстрации собирать не так просто

Качество движения

Если траектория дёрганая, случайная или противоречивая, то модель выучит именно это. Датасет запоминает не “правильный смысл”, а конкретные примеры поведения.

Повторяемость

Важно, чтобы похожие задачи решались похожим образом. Иначе модель получает конфликтующие сигналы и хуже обобщает поведение.

Стартовые условия

Положение объектов, ракурс, темп движения — всё это влияет на то, насколько полезным окажется эпизод для будущего обучения.